Die Messkette als Kanal

Was die Nachrichtentechnik über Rekursion, Reste und Zahlentreffer lehrt

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

24. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

Die Messkette als Kanal 2

1 Anlass 1

2 Wie die Nachrichtentechnik mit Echos umgeht 1

3 Kanalschätzung mit Pilot 2

Verfahren und Bedingung 2

Verhältnissektor: Der Kanal ist flach 2

Pilot mit Modellfehler: die Leiter 2

SI-Sektor: ein Pilot, kein Prüfwert 2

4 Eigenbasis: ein Kanalfaktor je Mode 2

5 Regeneration: Diskretes übersteht die Messkette 3

6 Shannon-Bilanz gegen Zahlenmystik 4

7 Was sich lösen lässt 4

Den zweiten Piloten im SI-Sektor gibt es nicht 4

Die Schranke braucht die Koide-Amplitude kaum 5

8 Folgerung 5

Die Messkette als Kanal

Zusammenfassung

Die Nachrichtentechnik bekämpft Echos nicht mehr, sondern misst sie und nutzt sie: Bekannte Pilotsymbole verraten den Kanal, eine passende Basis macht ihn diagonal, Regeneration verhindert, dass sich Rauschen aufsummiert, und die Shannon-Grenze sagt, wie viel Information ein verrauschter Kanal höchstens liefert. Dieses Dokument überträgt die vier Verfahren auf die Frage, ob Rekursionen Teil der Messwerte sind (Dok. 394). Ergebnisse: Im Verhältnissektor ist der Kanal flach; mit der Koide-Form als Pilot weichen die Leptonverhältnisse um weniger als $1\,\xi$ ab. Ein modenabhängiger Kanalfaktor ist damit auf höchstens rund $1\,\%$ des Korrekturschritts $100\,\xi$ beschränkt. Im SI-Sektor gibt es genau einen Piloten, α, und mehr kann es in einer verhältnisbasierten Theorie nicht geben: Die einzige Beziehung mit einer SI-Einheit ist $\alpha_{\mathrm{SI}} = \xi(E_0/1\,\mathrm{MeV})^2$, K und die MeV-Verankerung sind derselbe Freiheitsgrad. Die Myon-Lebensdauer prüft nicht K, sondern das dimensionslose Verhältnis ν/m_μ; die Schranke für den Modenfaktor braucht nur den hergeleiteten Winkel $2/9$. Diskrete Strukturen mit kleinem Nenner überstehen die Messkette, die SI-Korrektur von $1{,}33\,\%$ lässt nur Nenner bis etwa 11 eindeutig. Als Maßstab gegen Zahlenmystik zählt ein Treffer nur, wenn die Messung mehr Information liefert, als die Formel enthält; die Koide-Parameter $2/9$ und $\sqrt{2}$ bestehen das deutlich, ebenso $\alpha^{-1} = 3700/27$, wenn man es nach seinen Bestandteilen $7500 \cdot (74/75)/54$ rechnet und nicht als frei gesuchten Bruch.

Statusmarkierungen

[B] Algebraisch bewiesen (Umformung ohne Zusatzannahme).
[K] Numerisch bestätigt (Prüfskript).
[S] Setzung, offen oder Einordnung ohne eigene Rechnung.
[X] Durch die Rechnung ausgeschlossen.
[Q] Aus der Literatur übernommen, mit Quelle.

Messwerte: m_e, m_μ und α nach CODATA 2022 **[Q]**, $m_\tau = 1776{,}93 \pm 0{,}09$ MeV nach PDG (pdgLive, Ausgabe 2026) **[Q]**.

1 Anlass

Die Grundform der FFGFT rechnet mit Verhältnissen; eine fraktale Korrektur tritt erst bei der Übersetzung in SI-Einheiten auf. Dahinter steht die Lesart, dass der Messende selbst innerhalb der Skalen-Rekursion steht und die Rekursion deshalb Teil jedes Messwerts ist. Dok. 394 hat gezeigt, dass diese Lesart bisher an genau einer Größe geprüft ist, an α, und dass die übrigen Reste andere Herkunft haben. Offen blieb, wie man die Frage systematisch prüft.

Die Nachrichtentechnik steht seit Jahrzehnten vor derselben Lage: Ein Signal läuft durch einen Kanal, der es verändert, und der Empfänger steht am Ende dieses Kanals, nicht außerhalb. Wie sie damit umgeht, liefert vier übertragbare Verfahren. Zwei sind methodisch direkt nutzbar, die Kanalschätzung mit Pilot und die Shannon-Bilanz; zwei sind Strukturhinweise, die Eigenbasis und die Regeneration.

2 Wie die Nachrichtentechnik mit Echos umgeht

Ein Funkkanal liefert neben dem direkten Signal verzögerte Kopien, die Echos. Früher galten sie als Störung; heute werden sie gemessen und als zusätzliche Signalenergie genutzt **[Q]**. Der *RAKE-Empfänger* (CDMA, UMTS) greift die verzögerten Kopien mit mehreren „Fingern“ einzeln ab, gleicht ihre Laufzeiten an und addiert sie gewichtet [2]. *OFDM* (WLAN, LTE, 5G, DVB-T) verteilt das Signal auf viele langsame Unterträger; ein Schutzintervall, das länger ist als die Echolaufzeiten, macht aus der Faltung mit den Echos eine einfache Phasen- und Amplitudendrehung je Unterträger [4]. *Maximum Ratio Combining* und MIMO verwerten mehrere Ausbreitungswege als parallele Kanäle [3].

Möglich macht das die *Kanalschätzung*: Der Sender schickt Pilotsymbole mit, deren Wert der Empfänger exakt kennt; aus dem, was ankommt, bestimmt er den Kanal und rechnet ihn heraus. Ein zweiter Grundsatz ist die *Regeneration*: Jeder Zwischenverstärker entscheidet neu zwischen 0 und 1, deshalb sammelt sich das Rauschen nicht über die Strecke an. Was keines der Verfahren umgeht, ist die *Shannon-Grenze* $C = B \log_2(1 + S/N)$ [1]. Echos zu nutzen erhöht das wirksame Verhältnis S/N, und moderne Fehlerkorrektur kommt bis auf Bruchteile eines Dezibels an die Grenze heran [5, 6], aber nie darüber. Die Echos verschwinden also nicht; sie werden gemessen, als Teil des Systems modelliert und verwertet, und die Schranke bleibt stehen.

3 Kanalschätzung mit Pilot

Verfahren und Bedingung

Übertragen heißt das: Die Messkette ist der Kanal H, der den Wert der Grundform y_{th} in den Messwert $y_{\text{mess}} = H\,y_{\text{th}}$ überführt. Ein Pilot ist eine Größe, deren Wert in der Grundform algebraisch exakt feststeht. Aus ihm folgt H. Mit diesem H rechnet man die übrigen Größen zurück. Erklärt ein gemeinsames H mehrere Reste, liegt eine einheitliche Rekursion vor; braucht jede Größe ihr eigenes H, gibt es keine, und man weiß es dann sicher. Die Bedingung dafür ist streng: Der Pilot muss unabhängig exakt sein. Enthält er selbst einen Modellfehler, schluckt die Kanalschätzung diesen Fehler, und die Rechnung wird zirkulär.

Verhältnissektor: Der Kanal ist flach

Als Pilot im Verhältnissektor dient die Koide-Form mit $\theta = 2/9$ und $d/c = \sqrt{2}$ (Dok. 353, 367),

$$\sqrt{m_k} \;\propto\; 1 + \sqrt{2}\,\cos\!\left(\tfrac{2}{9} + \tfrac{2\pi k}{3}\right). \tag{1}$$

Sie legt die Verhältnisse m_μ/m_e und m_τ/m_μ ohne Messwert fest. Der Kanalfaktor ist dann

$$H_{\mu e} - 1 = -0{,}074\,\xi, \qquad H_{\tau\mu} - 1 = -0{,}16 \pm 0{,}38\,\xi \tag{2}$$

[K], beim Myon-Elektron-Verhältnis bei einer Messunsicherheit von nur 2×10^{-8}. Beide Faktoren liegen unter $1\,\xi$, mehr als hundertmal unter dem SI-Korrekturschritt $100\,\xi$. Im Verhältnissektor ist der Kanal also flach: Eine Rekursion der Messkette ist dort nicht sichtbar. Das ist zu erwarten, denn ein gemeinsamer Faktor kürzt sich in Verhältnissen heraus (A040, Dok. 070).

Pilot mit Modellfehler: die Leiter

Nimmt man statt der Koide-Form die Leptonleiter $m_i \propto r_i\,\xi^{p_i}$ als Pilot, liegt sie um $39{,}10\,\xi$ und $77{,}56\,\xi$ über den gemessenen Verhältnissen **[K]**; jede Generation verlangt dann ihren eigenen Kanalfaktor. Das ist aber kein Kanal. Leiter und Koide-Form unterscheiden sich ohne jeden Messwert um $39{,}02\,\xi$ und $77{,}40\,\xi$ (Dok. 394) **[K]**: Der scheinbare Kanal ist der Modellfehler des Piloten. Genau davor warnt die Bedingung aus Abschnitt 3.1. Die fallenden Reste ε_i aus Dok. 352 sind damit in der Sprache der Kanalschätzung das Ergebnis eines ungenauen Piloten.

SI-Sektor: ein Pilot, kein Prüfwert

Im SI-Sektor ist α der einzige Pilot ohne angepassten Faktor. Er schätzt den Kanal sehr genau: $K = \xi m_e m_\mu \alpha^{-1} = 0{,}986501$, also $n = 101{,}25$ in $K = 1 - n\xi$, mit einer Unsicherheit unter 3×10^{-8} **[K]**; legt man die Energieeinheit über $m_e m_\mu = 54$ fest, sind es $n = 100{,}056$ (Dok. 394) **[K]**. Ob dasselbe K auch andere SI-Größen trägt, lässt sich nicht prüfen, denn ein zweiter Pilot fehlt: E_P und G hängen am angepassten Faktor 10 in v/E_P (Dok. 149, 383), v ist eine Festlegung des Standardmodells (R112). Die Kanalschätzung ist damit möglich, ihre Prüfung nicht. Dass es einen zweiten SI-Piloten in der FFGFT gar nicht geben kann, zeigt Abschnitt 7.

4 Eigenbasis: ein Kanalfaktor je Mode

OFDM wechselt in eine Basis, in der der Kanal diagonal wird; aus der Faltung mit Echos wird ein einfacher Faktor je Unterträger. Die FFGFT hat eine solche Basis bereits: die Moden

auf T^4 mit ihrer modengebundenen Zeitskala $\tilde{T} = 1/m$. Eine Messrekursion wäre dort ein eigener Faktor κ_i je Mode, und das ließe generationsabhängige Korrekturen erwarten **[S]**.

Der Pilot aus Abschnitt 3.2 begrenzt diese Möglichkeit. Ein Unterschied der Kanalfaktoren zweier Moden erscheint unmittelbar im Verhältnis ihrer Massen. Gilt die Koide-Form exakt, folgt

$$|\kappa_\mu - \kappa_e| \le 0{,}074\,\xi, \qquad |\kappa_\tau - \kappa_\mu| \le 0{,}92\,\xi\;(2\sigma) \tag{3}$$

[K]. Ein modenabhängiger Anteil der Messrekursion ist damit auf höchstens rund $1\,\%$ des Korrekturschritts $100\,\xi$ beschränkt. Die SI-Korrektur muss für die drei geladenen Leptonen praktisch gemeinsam sein; das stützt die einheitliche Regel. Die generationsabhängigen Reste der Leiter brauchen diese Basis nicht, sie sind der Abstand zur Koide-Form (Abschnitt 3.3). Die Schranke gilt unter der Annahme, dass die Koide-Form exakt ist; ist sie es nicht, begrenzt die Rechnung nur die Summe aus Koide-Rest und Modenfaktor **[S]**. Abschnitt 7 zeigt, dass der Hauptteil der Schranke schon mit dem hergeleiteten Winkel $2/9$ allein gilt.

Auch die Koide-Form selbst lässt sich frei an die Messwerte anpassen. Mit beiden Parametern frei folgen $\theta = 0{,}2222248 \pm 0{,}0000063$ und $d/c = 1{,}4142089 \pm 0{,}000011$, also $2/9$ und $\sqrt{2}$ jeweils innerhalb einer Standardabweichung, wobei die Unsicherheit allein von der Tau-Masse stammt **[K]**.

5 Regeneration: Diskretes übersteht die Messkette

Digitale Übertragung schlägt das Rauschen, weil an jedem Knoten neu entschieden wird. Das deckt sich mit Dok. 343: Die Diskretheit der FFGFT ist topologisch, sie steckt in Wicklungszahlen und ganzzahligen Strukturen, nicht in der Dynamik. Übertragen heißt das: Exakte rationale Verhältnisse und ganze Zahlen lassen sich aus einem verrauschten Messwert wiedergewinnen, solange die Toleranz kleiner ist als der Abstand zum nächsten Konkurrenten. Die Grenze dafür ist die Farey-Höhe aus Dok. 343,

$$Q_c = \frac{\pi}{\sqrt{6\,\varepsilon}}, \tag{4}$$

bis zu der Brüche bei relativer Toleranz ε eindeutig bleiben:

Toleranz	ε	Q_c
SI-Korrektur $100\,\xi$	$1{,}33\,\%$	$11{,}1$
m_τ/m_μ	$5{,}1 \times 10^{-5}$	180
m_μ/m_e	$2{,}2 \times 10^{-8}$	8700
α	$1{,}5 \times 10^{-10}$	$1{,}0 \times 10^{5}$

[K] Daraus folgt eine klare Regel für die Darstellung. Wird ein Verhältnis durch die SI-Korrektur von $1{,}33\,\%$ geführt, bleiben nur Nenner bis etwa 11 eindeutig; die Nenner der Grundform 9, 5 und 8 überstehen das, die 75 der Rotationszahl nicht. In der Grundform selbst, ohne Korrektur, sind die Verhältnisse dagegen so genau gemessen, dass auch große Nenner wiedergewinnbar wären. Fortlaufende Korrekturen sammeln Fehler; exakte Verhältnisse bleiben erhalten. Das stützt die Vorgabe, die Theorie von der verhältnisbasierten Grundform her aufzuziehen und Korrekturen erst am Ende anzubringen **[S]**.

6 Shannon-Bilanz gegen Zahlenmystik

Eine Messung mit relativer Genauigkeit δ liefert über eine Konstante, deren Wert vorab nur auf eine Dekade bekannt ist, rund

$$I = \log_2 \frac{\ln 10}{2\,\delta} \text{ Bit.} \tag{5}$$

Eine Formel enthält selbst Information; Dok. 393 misst sie als Komplexität C in Bit, die mit Zähler, Nenner, Wurzel und Exponent wächst. Enthält der Raum der möglichen Formeln mehr Bit als die Messung, trifft zwangsläufig irgendeine Kombination. Daraus folgt ein formales Kriterium: Ein Treffer zählt nur, wenn der Überschuss $I - C$ deutlich positiv ist. Als δ gilt die Abweichung vom Messwert, höchstens aber die Messunsicherheit.

Treffer	I	C	$I - C$
$\alpha^{-1} = 7400/54$ $(= 3700/27)$	17,2	5,8	+11,5
als frei gesuchter Bruch $3700/27$	17,2	16,6	+0,6
$v/E_P = \xi^4/(5\pi)$	9,0	6,3	+2,6
$M_W/M_Z = \sqrt{7/9}$	10,8	5,4	+5,4
$m_e m_\mu$ nahe der ganzen Zahl 54	5,8	0	+5,8
Koide $\theta = 2/9$	15,3	4,2	+11,1
Koide $d/c = \sqrt{2}$	17,2	2,0	+15,2

[K] Bei $3700/27$ entscheidet, wie man die Formel zählt. Als frei gesuchter Bruch enthält er fast so viel Information, wie die Abweichung von $7{,}6$ ppm hergibt, und zählt nicht; so rechnet der Nulltest aus Dok. 393 ($p \approx 0{,}47$). Im Korpus ist $3700/27$ aber nur die Kürzung von $7500 \cdot (74/75)/54$: $7500 = 1/\xi$ und $74/75$ stammen aus der Grundform, neu ist allein die ganze Zahl 54. So gerechnet bleiben über 11 Bit Überschuss; unmittelbar geschätzt liegt $7400/\alpha^{-1}$ mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 8×10^{-4} so nahe an einer ganzen Zahl (Dok. 394) **[K]**. Voraussetzung ist, dass $74/75$ unabhängig von α feststand (Dok. 133, 300). Die Nähe des Massenprodukts zu 54 liefert knapp 6 Bit, entsprechend einer Zufallswahrscheinlichkeit von rund $1{,}7\,\%$ (Dok. 394). Weit vorne stehen die beiden Koide-Parameter mit 11 und 15 Bit Überschuss; sie sind die stärkste numerische Struktur des Leptonsektors. Dabei ist zu beachten, dass $d/c = \sqrt{2}$ gleichbedeutend mit der seit 1982 bekannten Koide-Beziehung $Q = 2/3$ ist [7]; der Überschuss belegt die Struktur der Daten, nicht schon ihre Herleitung aus der FFGFT. Diese steht für $\theta = 2/9$ in Dok. A110 und für die Amplitude in Dok. 353 und 367 (R150).

Das Kriterium ist grob. Es zählt nicht, wie viele Formeln gleicher Komplexität es gibt, und es hängt vom gewählten Bit-Maß ab **[S]**. Für einzelne Treffer ersetzt es deshalb nicht den Nulltest aus Dok. 393, aber es zeigt auf einen Blick, wo sich eine genauere Prüfung lohnt und wo nicht.

7 Was sich lösen lässt

Den zweiten Piloten im SI-Sektor gibt es nicht

Die einzige Beziehung des Korpus, in der eine SI-Einheit ausdrücklich steht, ist $\alpha_{\mathrm{SI}} = \xi (E_0/1\,\mathrm{MeV})^2$ (Dok. 010, 011, 014, 137, 313, 365, 384, 386). Alle anderen Aussagen der FFGFT sind reine Zahlen, Verhältnisse zweier Größen gleicher Dimension; in ihnen kürzt sich ein gemeinsamer Faktor heraus (A040) **[B]**. Mit $\hbar = c = 1$ bleibt eine einzige Dimension, die Energie, und damit eine einzige Einheit. Der SI-Sektor hat also genau einen Freiheitsgrad:

den Faktor, der die Grundform an das MeV bindet. K und die MeV-Verankerung sind dieselbe Zahl, und die eine Messung α legt sie fest. Einen zweiten Piloten, der diese Zahl prüfen könnte, kann es in einer verhältnisbasierten Theorie nicht geben **[B]**. Die Zuordnung aus Dok. 386, nach der die Korrektur auf der Seite der Einheit sitzt, ist damit keine bloße Setzung mehr, sondern folgt aus der Struktur; offen bleibt nur, ob der Wert $74/75$ geometrisch begründet ist, und das prüft α **[S]**.

Auch die Myon-Lebensdauer ist kein SI-Pilot. Mit $G_F = 1/(\sqrt{2}\,v^2)$ gilt

$$\frac{\Gamma_\mu}{m_\mu} = \frac{1}{384\,\pi^3}\Big(\frac{m_\mu}{v}\Big)^4 \tag{6}$$

bis auf Strahlungskorrekturen **[Q]**; τ_μ prüft also nur das dimensionslose Verhältnis v/m_μ. Die Leiter gibt dafür $5/(16\,\xi) = 2343{,}75$, gemessen sind $2330{,}34$: ein Rest von $+43\,\xi$ ohne K und $+145\,\xi$ mit K **[K]**. Ohne K liegt die Leiter $3{,}4$-mal näher, wie es die Regel verlangt, nach der K in Verhältnissen keinen Platz hat. Der Rest selbst ist der bekannte Fehler der Leiter: auf v bezogen $+82\,\xi$ beim Elektron, $+43\,\xi$ beim Myon und $-34\,\xi$ beim Tau, mit den Abständen 39 und $77\,\xi$ der Leiter zur Koide-Form **[K]**. τ_μ prüft damit die Normierung der Leiter auf v, nicht den Faktor K.

Die Schranke braucht die Koide-Amplitude kaum

Die Schranke aus Abschnitt 4 setzte beide Koide-Parameter als exakt voraus. Hergeleitet ist im Korpus der Winkel $\theta = 2/9$ (Dok. A110); die Begründung der Amplitude $d/c = \sqrt{2}$ ist offen (R150). Lässt man die Amplitude frei, schluckt sie einen Teil der Reste, und es bleibt nur eine Kombination der Modenfaktoren gebunden. Die Amplitude verschiebt aber fast nur das Verhältnis Myon zu Elektron ($\partial \ln(m_\mu/m_e)/\partial a = 32{,}6$ gegen $1{,}8$ beim Verhältnis Tau zu Myon) **[K]**. Die gebundene Kombination ist deshalb fast genau der Unterschied zwischen Tau und Myon:

exakt angenommen	Tau–Myon	Myon–Elektron
$\theta = 2/9$ und $d/c = \sqrt{2}$	$\le 0{,}92\,\xi$	$\le 0{,}074\,\xi$
nur $\theta = 2/9$	$\le 0{,}91\,\xi$	nicht gebunden
nur $d/c = \sqrt{2}$	$\le 0{,}92\,\xi$	nicht gebunden
keiner	nicht gebunden	nicht gebunden

[K] Die Kernaussage, dass ein modenabhängiger Anteil der Messrekursion höchstens rund $1\,\%$ des Korrekturschritts $100\,\xi$ beträgt, hängt also nur am hergeleiteten Winkel $2/9$. Nur die feinere Schranke zwischen Myon und Elektron braucht zusätzlich die Amplitude. Sind beide Parameter frei, gibt es keine Schranke: Zwei Parameter passen zwei Verhältnisse immer exakt an.

8 Folgerung

Die Nachrichtentechnik bekämpft die Rekursion des Kanals nicht, sie misst sie mit Piloten und rechnet sie heraus; die Shannon-Grenze bleibt dabei bestehen. Übertragen auf die FFGFT ergibt das ein klares Bild. Im Verhältnissektor ist der Kanal flach: Mit der Koide-Form als Pilot bleibt kein Rest über $1\,\xi$, und ein modenabhängiger Anteil der Messrekursion ist auf rund $1\,\%$ des Korrekturschritts begrenzt. Die generationsabhängigen Reste der Leiter sind der Fehler eines ungenauen Piloten, kein Kanal. Im SI-Sektor gibt es mit α genau einen Piloten, und einen zweiten kann es nicht geben: Die einzige Beziehung mit einer SI-Einheit

legt den einen Freiheitsgrad fest, in dem K und die MeV-Verankerung zusammenfallen. Die Myon-Lebensdauer prüft die Normierung der Leiter auf v, nicht K. Diskrete Strukturen mit kleinem Nenner überstehen die Messkette; deshalb gehört die Darstellung in die Grundform. Und ein Zahlentreffer zählt nur, wenn die Messung mehr Information liefert, als die Formel enthält.

Offen bleiben, ob der Wert $74/75$ geometrisch begründet ist, den α prüft (R135), und die Herleitung der Koide-Amplitude (R150); von ihr hängt nur noch die feinere Schranke zwischen Myon und Elektron ab **[S]**.

Prüfskript: `2/python/Dok395_Skripte/pruef_395_messkette_kanal.py`

Literaturverzeichnis

[1] C. E. Shannon, *A mathematical theory of communication*, Bell System Technical Journal **27** (1948) 379–423, 623–656.

[2] R. Price, P. E. Green, *A communication technique for multipath channels*, Proceedings of the IRE **46** (1958) 555–570.

[3] D. G. Brennan, *Linear diversity combining techniques*, Proceedings of the IRE **47** (1959) 1075–1102.

[4] S. B. Weinstein, P. M. Ebert, *Data transmission by frequency-division multiplexing using the discrete Fourier transform*, IEEE Transactions on Communication Technology **19** (1971) 628–634.

[5] C. Berrou, A. Glavieux, P. Thitimajshima, *Near Shannon limit error-correcting coding and decoding: Turbo-codes*, Proceedings of ICC '93, Geneva (1993) 1064–1070.

[6] E. Arıkan, *Channel polarization*, IEEE Transactions on Information Theory **55** (2009) 3051–3073.

[7] Y. Koide, Lettere al Nuovo Cimento **34** (1982) 201; Physics Letters B **120** (1983) 161.